

ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ



*ПЕРЕВОРОТ У ЯКОСТІ ЖИТТЯ
ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА
РЕФРАКТЕРНИЙ ОСТЕОАРТРИТ
КОЛІННОГО СУГЛОБА*

ОСТЕОАРТРИТ: ХРОНІЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ

ОСТЕОАРТРИТ КОЛІНА – ХРОНІЧНЕ ДЕГЕНЕРАТИВНЕ І ПРОГРЕСУЮЧЕ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКЕ ХАРАКТЕРИЗУЄТЬСЯ:

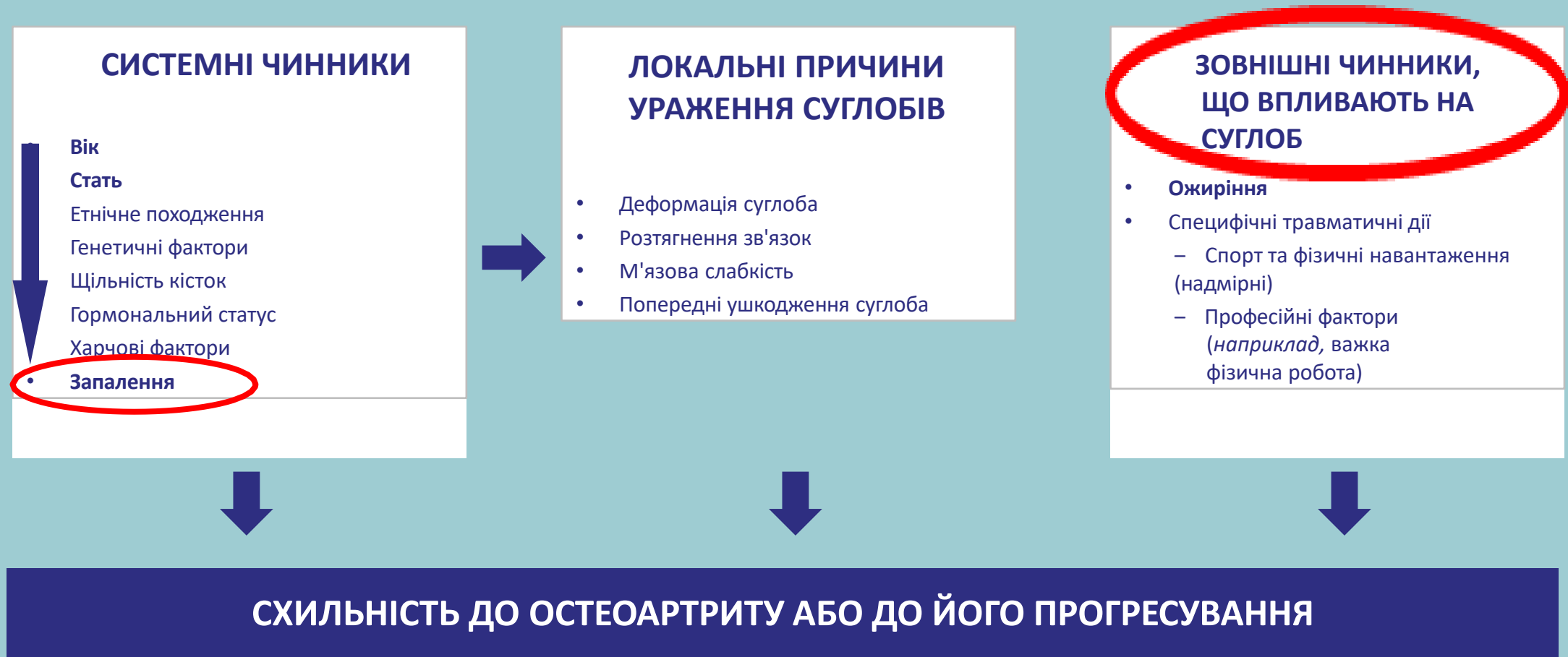
- Зовнішні фактори, що впливають на суглоб: **повторювані механічні навантаження**
- Системні фактори: **окислювальне та запальне ураження:**
- Вироблення **активних форм кисню (АФК)**
 - Зниження молекулярної маси та вмісту ендogenous ГК (основного компонента синовіальної рідини, що виконує функцію змащення)

ВТРАТА
ЗМАЩУВАННЯ

ПОРУШЕННЯ
ТКАНИННОГО
ГОМЕОСТАЗУ



Остеоартрит колінного суглоба – фактори ризику



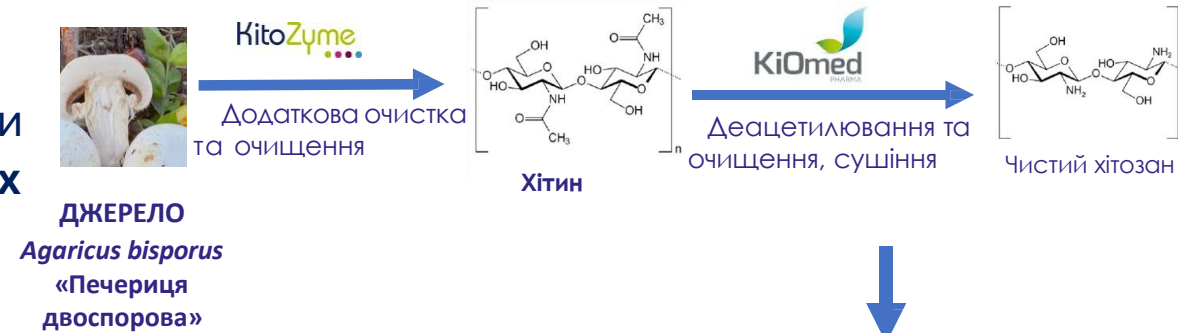
ВЕГАНСЬКИЙ ХІТОЗАН, ОТРИМАНИЙ З ГРИБІВ – KIOMEDINE®

ЕКСКЛЮЗИВНА СВІТОВА ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА

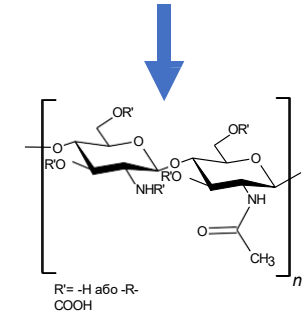
- **Чому саме хітозан?** Натуральний полісахарид з потужними внутрішніми властивостями, такими як **захоплення вільних радикалів, змащування та гідратація**; біорозкладний, нетоксичний та хімічно модифікований.
- **Чому саме рослинний хітозан?** Він перевершує хітозан традиційного тваринного походження, який викликає проблеми з переносимістю, алергією та сприйняттям продукту і не є надійним для промислового використання.

Ексклюзивна позиція

KiOmed Pharma є єдиною компанією в світі, яка здатна видобувати ультрачистий хітозан рослинного походження (з їстівних грибів *Agaricus bisporus* «Печериця двоспорова») та виробляти його за стандартами GMP на заводі, сертифікованому за ISO13485, для клінічного та комерційного застосування.



Функціональна група
(KiOmedine® CM-Chitosan)
Карбоксиметилхітозан



KiOmedine®



Остеоартрит



Попередньо заповнений шприц



ФОКУС НА ПАЦІЄНТАХ З РЕФРАКТЕРНИМ ОСТЕОАРТРОМ*

*Кіомедін є препаратом вибору для лікування **рефрактерних пацієнтів з ОА колінного суглоба**, що дозволяє зменшити фізичне та соціальне навантаження та досягти очікуваних результатів у повсякденному житті.*



Ураження пателло-феморального суглоба



Ожиріння



Показання до ТЕПКС
(відповідні / не бажають /
невідповідні)

* Не пов'язано з стадією ОА



KioMedine^{vs}one - унікальний рідкий імплантат для лікування остеоартриту

**Як працює
KioMedine^{vs}one?
Механізм дії**

KioMedine^{vs}one - ВОЛОДІЄ УНІКАЛЬНИМ ПОДВІЙНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ

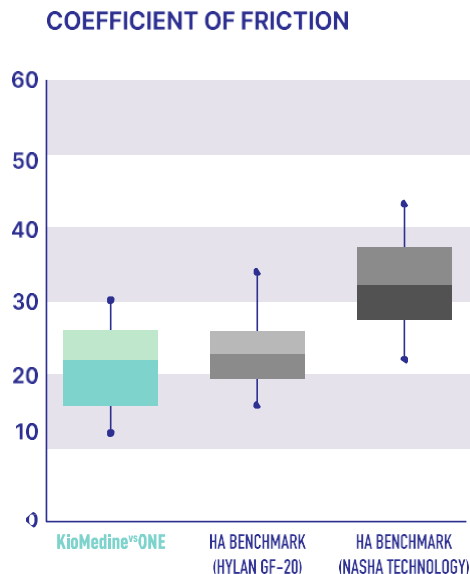
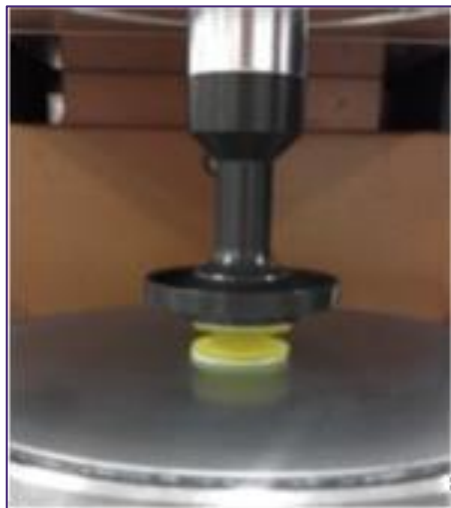
Унікальний
подвійний
механізм дії

Покращене
змащення

ЗАХИСТ
СУГЛОБІВ

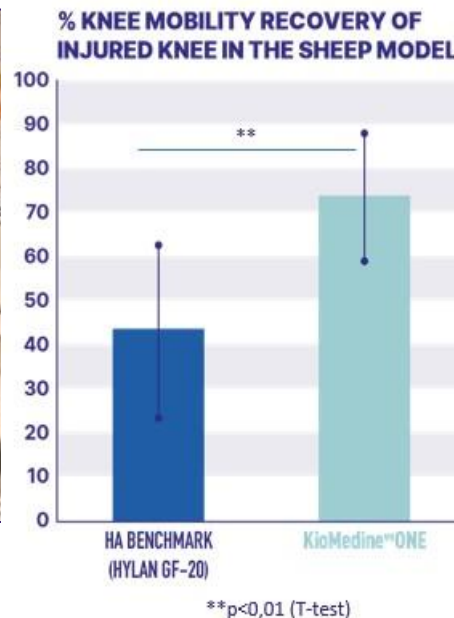


МЕХАНІЗМ ДІЇ – КМ-хітозан при рефрактерному остеоартриті



- Трибологічна модель in vitro
- Вимірювання коефіцієнта тертя (COF) між двома гідратованими дисками

In vitro - KioMedine^{VS} показує тенденцію до високої мастильної здатності



- Ex vivo модель овечої кістки, що відтворює природні дефекти хряща
- Оцінюється змащувальна здатність на основі поліпшення руху суглоба та тертя

Ex vivo - Завдяки змащувальній здатності KioMedineVSone[®] підвищення рухливості коліна



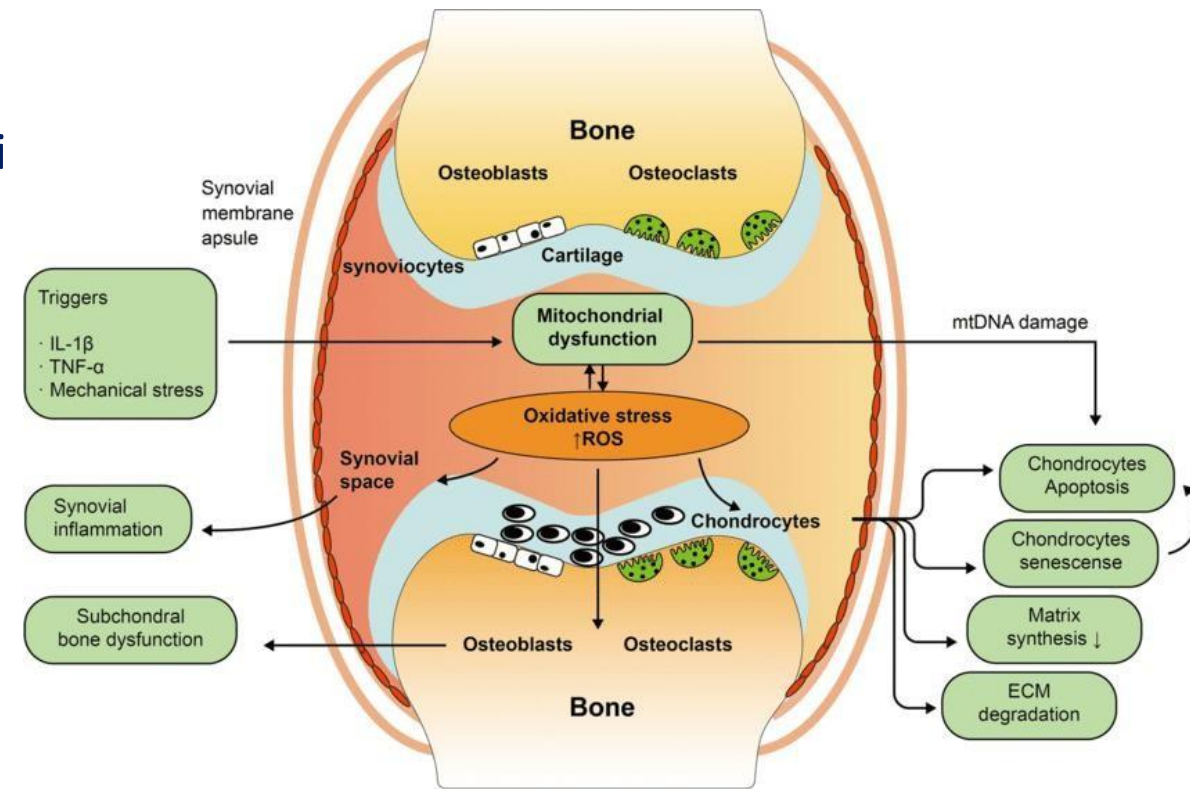
ПОКРАЩЕННЯ ЗМАЩУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ KioMedineVSone

Vandeweerd J-M, Innocenti B, Rocasalbas G, Gautier SE, Douette P, Hermitte L, et al. (2021) Неклінічна оцінка змащувальних властивостей та знешкодження вільних радикалів інноваційного біоматеріалу на основі карбоксиметилхітозану не тваринного походження для віскозуплментації: дослідження in vitro та ex vivo. PLoS ONE 16(10): e0256770.

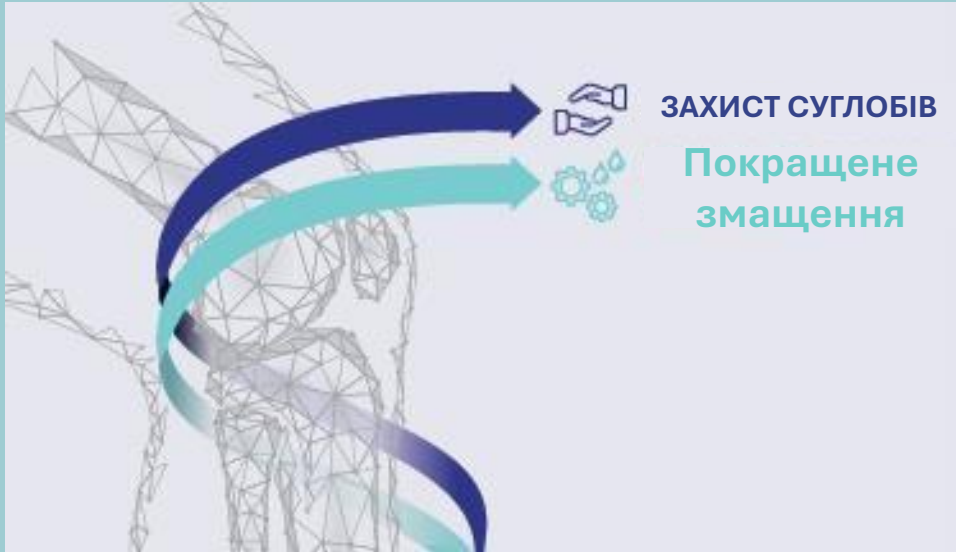
ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС ПРИ ОСТЕОАРТРИТІ

НЕОБХІДНІСТЬ ЗАХИСТУ КОМПОНЕНТІВ СИНОВІАЛЬНОЇ МЕМБРАНИ

- Механічний стрес, прозапальні цитокіни або старіння можуть спричинити порушення функції мітохондрій, що призводить до збільшення кількості активних форм кисню
- Підвищений рівень АФК може спричинити:
 - Старіння/апоптоз хондроцитів
 - Зниження вироблення позаклітинного матриксу та збільшення ферментів, що руйнують позаклітинний матрикс, хондроцитами
 - Посилення синовіального запалення
 - Дисфункція субхондральної кістки
 - Зниження молекулярної маси ендогенної ГК

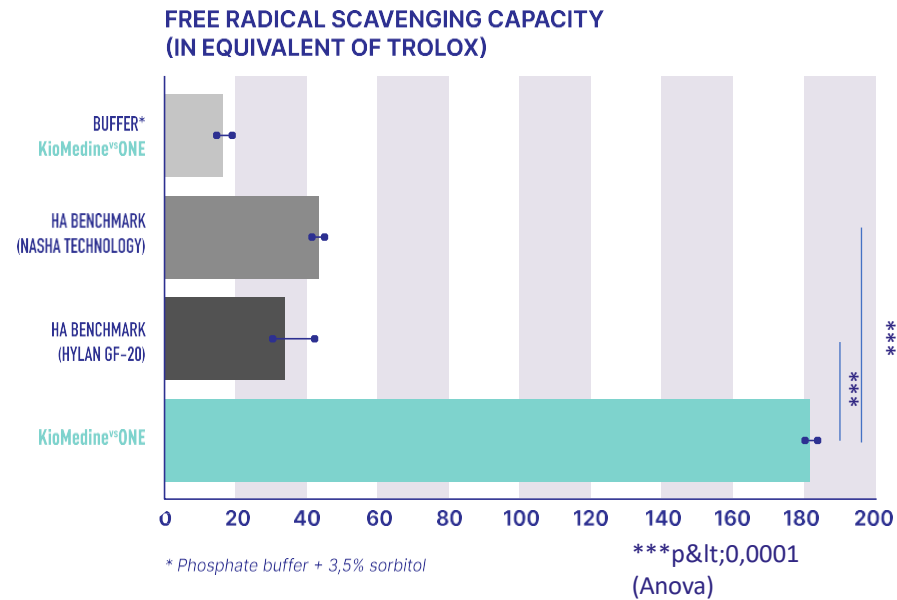


KioMedine^{vs}one - Новий подвійний механізм дії



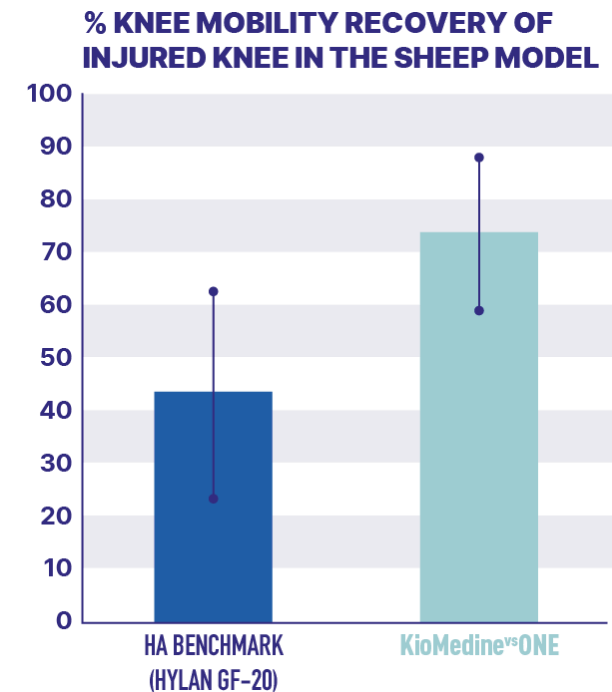
Vandeweerd J-M, Innocenti B, Rocasalbas G, Gautier SE, Douette P, Hermitte L, et al. (2021) Неклінічна оцінка змащування та виведення вільних радикалів інноваційного біоматеріалу на основі карбоксиметилхітозану не тваринного походження для віскозуплментації: дослідження in vitro та ex vivo. PLoS ONE 16(10): e0256770.

* Реактивні форми
кисню



ЗАХИСТ
СУГЛОБІВ

ПОКРАЩЕНЕ
ЗМАЩУВАННЯ



Що відбувається після ін'єкції КМ-хітозану в суглоб?

КМ-хітозан (K1O014) продемонстрував свою здатність зменшувати біль при остеоартриті колінного суглоба протягом 9-16 місяців після ін'єкції.



1. Властивості молекул КМ-хітозану сприяють їхньому розповсюдженню по всьому суглобу
2. Молекули локалізуються на поверхнях суглоба, взаємодіють з лубрицином і покращують змащення та рухливість (механічний захист)
3. Знешкодження АФК захищає компоненти синовіальної оболонки від пошкодження та перериває порочне коло запальних процесів при ОА
4. Помірна реакція на чужорідне тіло з незначним збільшенням кількості моноклеарних клітин, включаючи макрофаги, протягом годин/днів після ін'єкції, з початком **БІОЛОГІЧНОГО РОЗКЛАДУ**
5. Відсутність або ледь помітна стимуляція маркерів запалення протягом годин/днів після ін'єкції
6. *[Швидке полегшення болю та поліпшення функцій коліна]*
7. КМ-хітозан залишається в суглобі протягом 1 місяця, забезпечуючи довгострокові клінічні переваги протягом 9-16,5 місяців.

БІОДЕГРАДАЦІЯ

Фокус на дослідженні внутрішньосуглобової імплантації

10 кроликів, ін'єкції (400 мкл) на 0-й день, 4-й тиждень, 8-й тиждень; спостереження на 1-му, 4-му та 12-му тижні

- Не виявлено **цитотоксичного потенціалу** in vivo та шкідливого впливу на хрящ або інші структури суглоба
- Класифіковано як **розсмоктуваний імплантат**

- КМ-хітозан залишався в суглобі **до одного місяця**

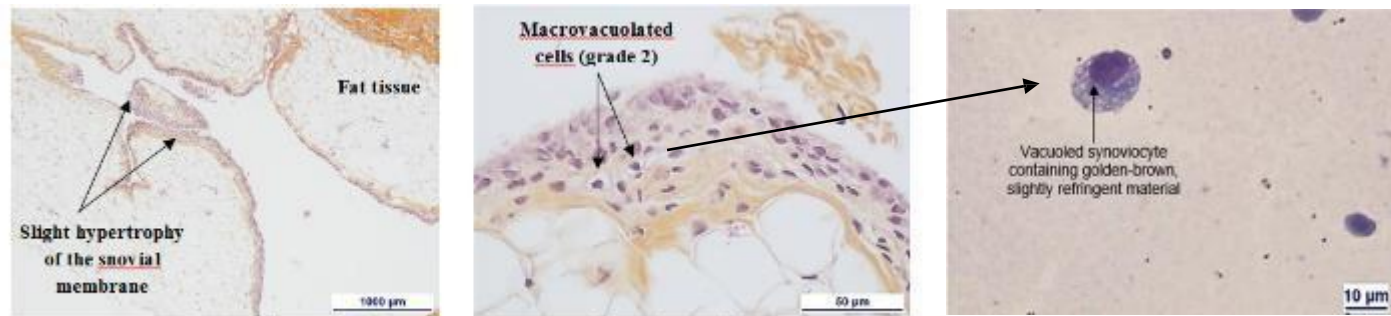
➡ **Залишається в колінному суглобі до одного місяця**

- КМ-хітозан **розщеплювався макрофагами без утворення гранульом**

➡ **Активація макрофагів** може призвести до тимчасового та оборотного болю після внутрішньосуглобової ін'єкції

Артралгія пов'язана з **біодеградацією імплантату** в результаті фізіологічного процесу резорбції макрофагами, що може призвести до тимчасового та оборотного болю після внутрішньосуглобової ін'єкції.

Типові мікрофотографії синовіальної мембрани (фарбування за методом SHE) на 4-му тижні



F43695, right synovial membrane (SHE x2 left and x40 right)

**Ключові клінічні
дослідження**



Ключові клінічні дослідження

1

APROOVE
(НІДЕРЛАНДИ,
УГОРЩИНА)

РЕЄСТР
ДОСЛІДЖЕНЬ
СИМПТОМАТИЧ
НИЙ
ОСТЕОАРТРИТ,
ВКЛЮЧАЮЧИ
РЕФРАКТЕРНИЙ

n=63 (/95)

2

**ПІСЛЯМАРКЕТИНГОВЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ**
(НІМЕЧЧИНА)

СИМПТОМАТИЧ
НИЙ
ОСТЕОАРТРИТ,
ВКЛЮЧАЮЧИ
РЕФРАКТЕРНИЙ

n=49

3

**РЕАЛЬНІ
ІН'ЄКЦІЇ**
(БЕЛЬГІЯ)

РЕФРАКТЕРНИЙ
ОСТЕОАРТРИТ
КОЛІННОГО
СУГЛОБА (ОА III/IV)

n=112

4

PIONEER
(БЕЛЬГІЯ)

РЕФРАКТЕРНИЙ
ОСТЕОАРТРИТ
КОЛІННОГО
СУГЛОБА

n=52 (/104)

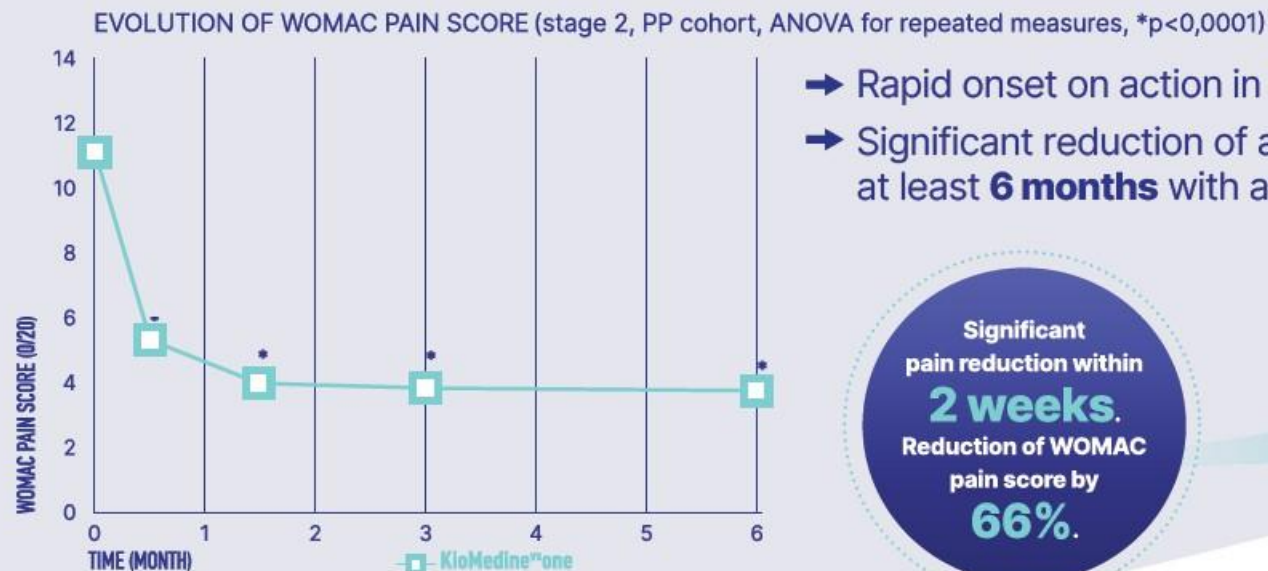


Клінічне дослідження «APROOVE»

1

- Пацієнти з болючим остеоартритом колінного суглоба (ОА II/III) отримували KiOmedine КМ-Хітозан (KiOMedinevsone) на основі рандомізації в режимі одинарного сліпого контролю та спостерігалися протягом 6 місяців
- Використання контрольної групи (зшита ГК) дозволило науково підтвердити результати клінічного дослідження

Proven safety and efficacy in patients with symptomatic knee OA for at least 6 months (APROOVE clinical trial)⁶



→ Rapid onset on action in **2 weeks**

→ Significant reduction of all OA symptoms for at least **6 months** with a high responder rate

Significant pain reduction within **2 weeks**.
Reduction of WOMAC pain score by **66%**.

76%
of the patients responded to the treatment⁸

86%
of patients satisfied

90%
of physicians satisfied



Ефективність при рефрактерному остеоартриті колінного суглоба 1

Постфактумний аналіз дослідження APROOVE³

Внутрішньогруповий аналіз було проведено для двох підгруп пацієнтів, які брали участь у дослідженні APROOVE та мали рефрактерний остеоартрит колінного суглоба.

остеоартритом колінного суглоба:

- IMT > 30 кг/м²
- OA III

Відстежувані параметри: OMERACT-OARSI

відсоток відповіді та зміна від початкового рівня за шкалами WOMAC для болю, скутості, фізичної функції та загального балу через 6 місяців.

WOMAC Шкала	Підгрупа 1 IMT >30 кг/м ² і/або оцінка за шкалою OA III (n=39)			Підгрупа 2 IMT >30 кг/м ² і шкала OA III (n=8)		
	Початковий стан (n=39)	6-місячне спостереже ння (n=39)	p Значення через 6 місяців	Початковий стан спостереження (n=8)	6 місяців спостереження (n=8)	p Значення через 6 місяців
Біль (± середнє SD)	11, (±2,52)	5,10 (±4,43)	< 0,001	1 (±2,12)	5,7 (±5,49)	0,011
Скутість (± середнє SD)	4,18 (±1,50)	2 (±1,90)	< 0,001	3,88 (±1,12)	1,25 (±2,05)	0,005
Фізична функція (± середнє SD)	36,9 (±10,96)	18,4 (±14,42)	< 0,001	3 (±9,30)	17,13 (±15,30)	0,014
Загальний бал (± середнє SD)	5 (±14,32)	25,5 (±20,31)	< 0,001	47,6 (±11,40)	24,13 (±22,49)	0,009

• Зменшення фізичного болю, скутості та функціональних порушень на +/- 50% в обох групах

рефрактерних пацієнтів

• ^{vs}, розроблений компанією KioMedine, ефективний протягом 6 місяців для лікування рефрактерного остеоартриту колінного суглоба з частотою відповіді пацієнтів майже 60%.



Постмаркетингове дослідження – Німеччина⁴

ПОПУЛЯЦІЯ

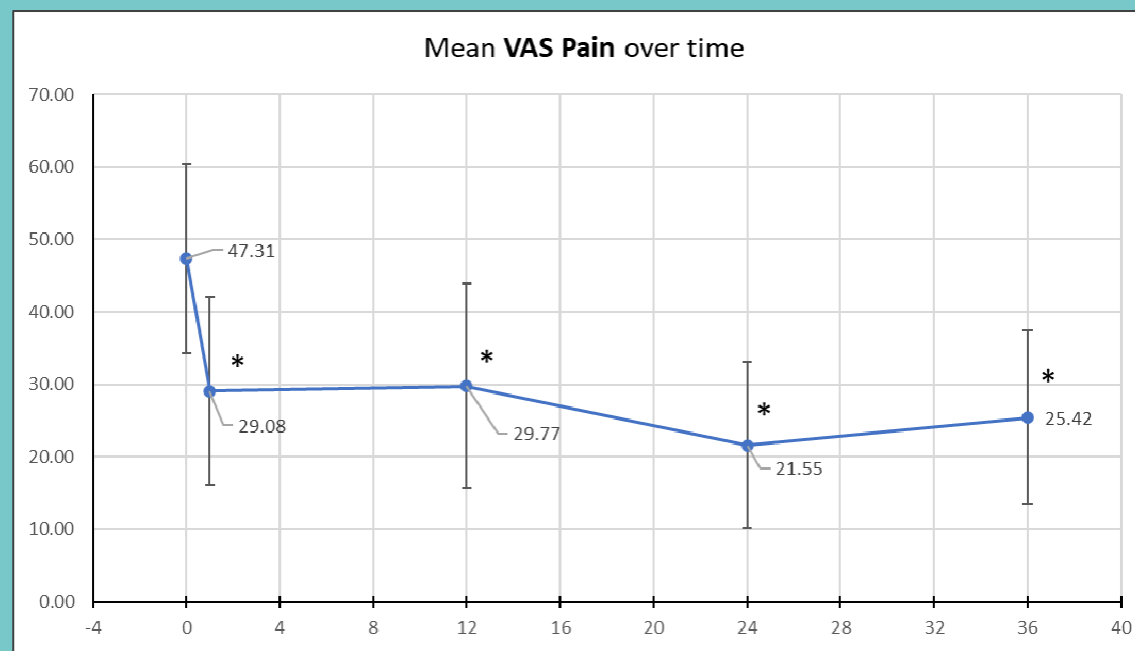
- 50 пацієнтів із II та III ступенем ОА — легким до помірного остеоартритом віком від 37 до 84 років (спостереження за 49 пацієнтами)
- Дослідження проведено в період з березня 2021 року по квітня 2022 року
- Протокол ін'єкцій пацієнтам із сухим коліном: ін'єкція KіoMedine^{vs} one безпосередньо під час першого візиту
- Протокол ін'єкцій пацієнтам із запаленням колінного суглоба: ін'єкція кортикостероїдів за тиждень до KіoMedine^{vs} one

БЕЗПЕКА

Короткострокова та довгострокова безпека KіoMedine^{vs}one в різні моменти часу (стан суглобів/ділянок та побічні реакції, [можливо] пов'язані з досліджуваним препаратом)

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Анкета KOOS (оцінка результатів лікування травм коліна та остеоартриту)
- Візуальна аналогова шкала (VAS) болю
- Суб'єктивна оцінка лікування пацієнтом (загальна оцінка лікаря): 79,5% через 6 місяців і 75,0% через 9 місяців
- Суб'єктивна оцінка лікування дослідником (загальне клінічне враження): 75,0 % через 6 місяців і 70,5 % через 9 місяців
- Частота відповіді за шкалою OMERACT-OARSI: 72,7% через 6 місяців



Ефективність KіoMedine^{vs} one протягом 9 місяців
82,2% пацієнтів продемонстрували поліпшення через 9 місяців



Ін'єкції в реальних умовах – Бельгія⁵

3

Спостереження в Бельгії

- 112 пацієнтам було зроблено 133 ін'єкції
- У період з січня 2021 року по червень 2023 року
- Середній період спостереження: 16,5 місяців (± 10 , мінімум = 4,2, максимум = 35,7 місяців)

Пацієнти з переважно рефрактерним профілем остеоартриту

- Безпека: систематичне спостереження за потенційними побічними реакціями протягом 2 тижнів:

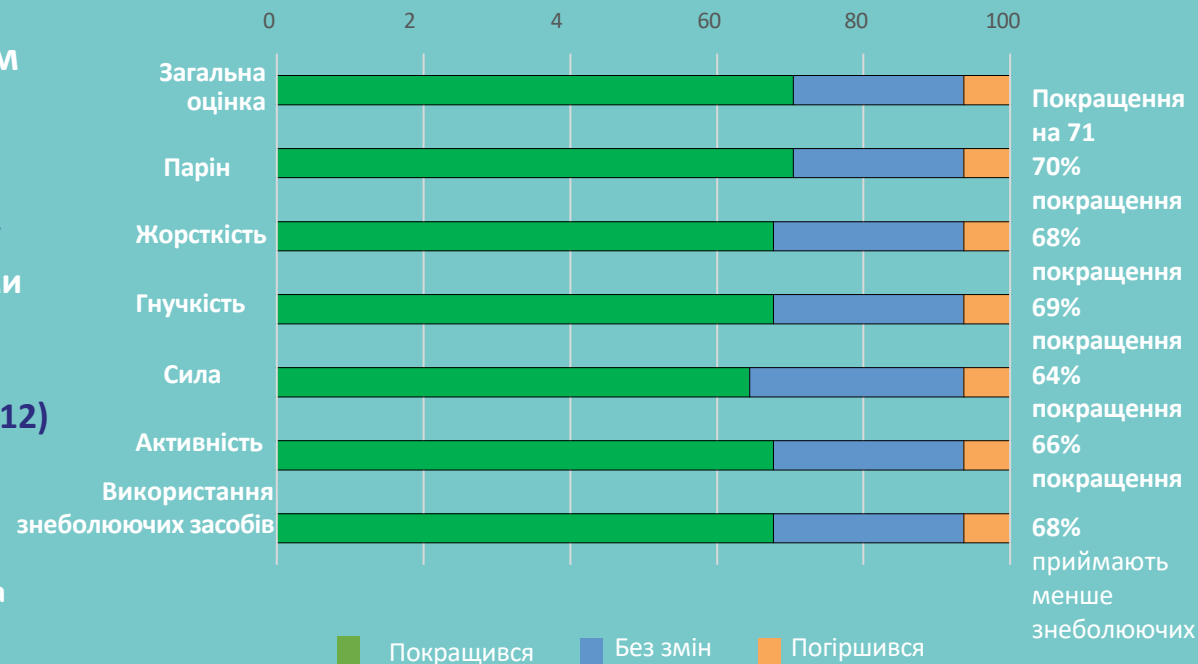
Лише 9% пацієнтів повідомили про біль після ін'єкції (n=112)

- Ефективність: аналіз на певний момент часу — довгострокове спостереження за допомогою телефонних дзвінків

Оцінка порівняно з ситуацією до ін'єкції:

- Загальний стан коліна, біль у коліні, скутість, гнучкість, сила, повсякденна активність
- Прийом знеболюючих препаратів: частіше/так само часто/рідше
- Чи отримували інші ін'єкції
- Якщо вони перенесли операцію
- Якщо вони розглядають можливість повторного введення ін'єкції

Більшість пацієнтів раніше отримували ін'єкції КС (кортикостероїди)



71% пацієнтів повідомили про загальне поліпшення стану коліна (біль, скутість, гнучкість, сила та активність)

84% учасників з рефрактерним остеоартритом були відкриті до можливості повторної ін'єкції КМ-хітозану

Ін'єкції в реальних умовах – Бельгія⁶

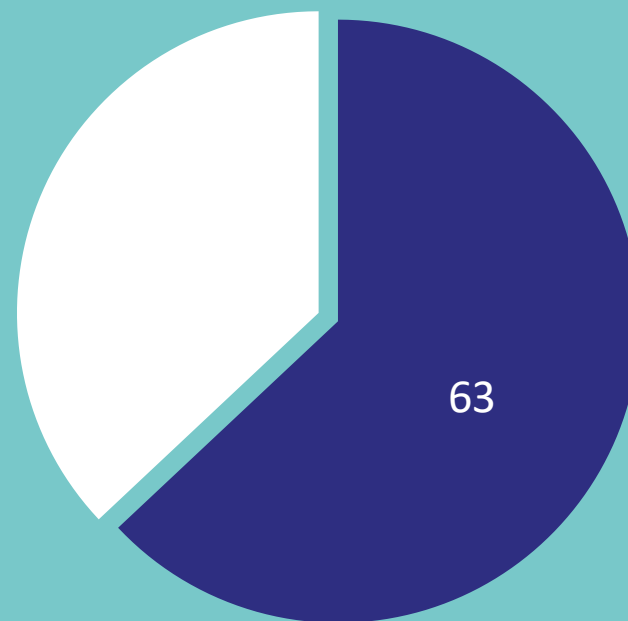
3

- У пацієнтів з рефрактерним остеоартритом
- На основі спостережень бельгійського центру, 46 пацієнтів з рефрактерним симптоматичним остеоартритом колінного суглоба з показаннями до ТЕПКС були проліковані препаратом KioMedine^{vs}one
- Оцінка хірурга через 1–11 місяців після ін'єкції, залежно від випадку, щодо відстрочки проведення тотального ендопротезування колінного суглоба (ТЕПКС)

На думку лікаря, результати свідчать про те, що одноразова внутрішньосуглобова ін'єкція KioMedine^{vs}One відстрочила ТЕПКС у 63%

46 пацієнтів з рефрактерним симптоматичним остеоартритом колінного суглоба, що свідчить про хорошу нехірургічну альтернативу остеоартриту колінного суглоба.

Відстрочка ТЕПКС після 1-11 місяців (n=46)



- Одноразова ін'єкція KioMedine^{vs}one
- Повторні візити через 1–11 місяців після ін'єкції

6. Конгрес Orthopaedica Belgica 2022 — Van Overschelde P, Chausson M, Schiffliers M, Portelange N, Відтермінування тотального ендопротезування колінного суглоба у пацієнтів із симптоматичним остеоартритом колінного суглоба після одноразової внутрішньосуглобової ін'єкції KiOmedine[®]CM-Chitosan. Тези та постер представлені на конгресі Orthopaedica Belgica; 19-20 травня 2022 р.; Брюгге, Бельгія.



Дослідження PIONEER — перше в світі дослідницьке дослідження рефрактерного ОА

4

Порівняльне, односліпе, рандомізоване контрольоване дослідження, призначене для оцінки безпеки та ефективності одноразової внутрішньосуглобової ін'єкції IMD.

104 пацієнти були розподілені на дві групи:

- **52 особи**, які отримували **KiOmedine KM-хітозан** **52 пацієнти**, які отримували **Synvisc-One®** (компаратор)



ПОПУЛЯЦІЯ - Рефрактерний ОА

На основі прогностичних факторів невдачі віскосуплементції* пацієнт повинен відповідати принаймні одному або декільком з таких критеріїв відбору:

- Тяжке ураження пателлофemorального суглоба
- Ізольований пателлофemorальний ОА
- Трикомпартаментний ОА
- ОА III або IV
- Ожиріння (IMT > 30 кг/м²)

ТЕРМІНИ

КОНТРОЛЬНИХ ОГЛЯДІВ

2 тижні, 3 місяці, 6 місяців,
9 місяців та 12 місяців

ЦІЛІ / ВИМІРЮВАННЯ

Шкала WOMAC, NRS для оцінки болю, NRS для загальної оцінки, задоволеність пацієнта, задоволеність лікаря, NRS для оцінки місцевого ефекту, безпека

Результати через 12 місяців

*Raman R, et al. Алгоритми прийняття рішень щодо повторного лікування віскосуплементцією пацієнтів, які страждають на остеоартрит колінного суглоба: від Європейської групи консенсусу з віскосуплементції (EUROVISCO). Cartilage. 2018; 9(3):263–275



PIONEER дослідження - Демографічні дані

4

	KioMedine	Synvisc-One
Жінки		
Середнє $\pm$ SD (N)	69,2	73,1% (38/52)
Вік (роки)		
Середнє $\pm$ SD (N)	61,9 $\pm$ 9,92 (52)	61,7 $\pm$ 9,53 (52)
ІМТ (кг/м ²)		
Середнє $\pm$ SD (N)	28,8 $\pm$ 4,38 (52)	28,3 $\pm$ 4,73 (51)
Медіана (Q1, Q3)	28,2	27,5 (24,9, 30,7)
(Мін, Макс)	(20,0, 39,6)	(20,7, 42,4)
Підходить для тотального ендопротезування колінного суглоба		
Так	76,5	78,8% (41/52)
Ні	23,5% (12/51)	21,2% (11/52)
Рефрактерний фенотип остеоартриту		
Трикомпартаментний остеоартрит	80,8	73,1% (38/52)
Ізольований остеоартрит колінної чашечки	9,6% (5/52)	5,8% (3/52)
Тяжкий остеоартрит колінної чашечки	42,3% (22/52)	57,7
ІМТ $\geq$ 30 кг/м ²	34,6% (18/52)	26,9% (14/52)
Класифікація за шкалою Келгрена і Лоуренса, III ступінь	36,5% (19/52)	38,5% (20/52)
Класифікація за Келлгреном і Лоуренсом, IV ступінь	51,9% (27/52)	59,6 (31/52)

Демографічні та вихідні характеристики були подібними в обох групах

Більшість пацієнтів мали **множинні фенотипи**

>75% пацієнтів були визнані **придатними для ТЕПКС** у кожній групі на початку дослідження

> 75% пацієнтів мали **трикомпартаментний ОА**

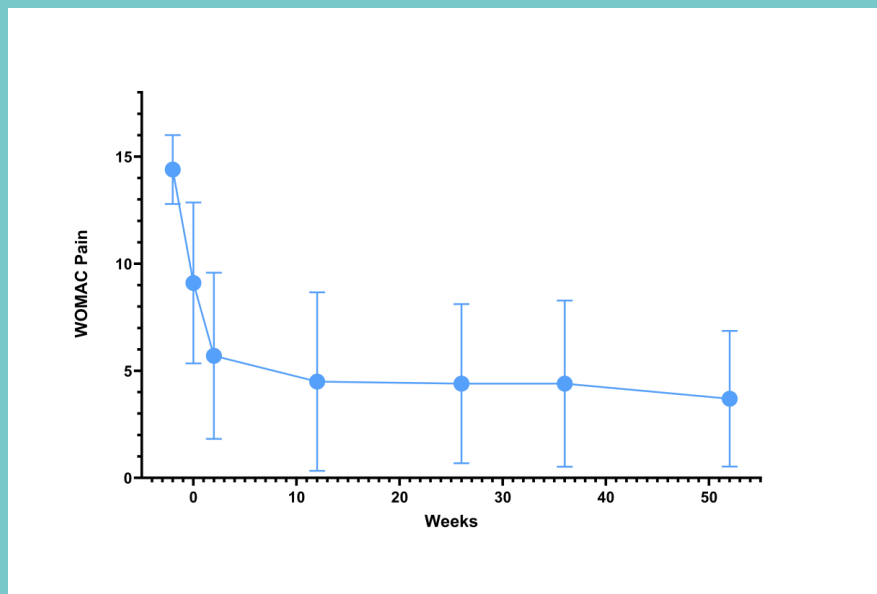
Ретроспективна оцінка показала, що **100% пацієнтів мали ураження пателло-фemorального суглоба**



Результати – Функціональна активність (біль за шкалою WOMAC)

WOMAC Біль з часом

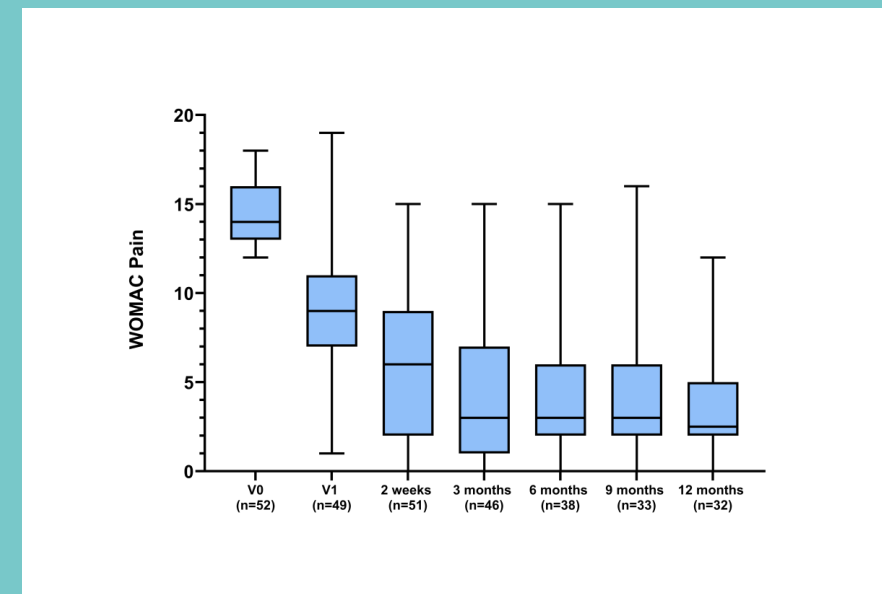
Популяція ITT (середнє $\pm$ SD)



Середнє зниження на **73,5%** через 12 місяців
(n=32)

WOMAC Біль у часі

Популяція ITT (бокс-діаграма)



81,7% середнє зниження через 12 місяців

КіоMedіне значно зменшив показник болю за шкалою WOMAC протягом 12 місяців у пацієнтів з рефрактерним ОА
Знеболення зберігалося від 2 тижнів до щонайменше 12 місяців

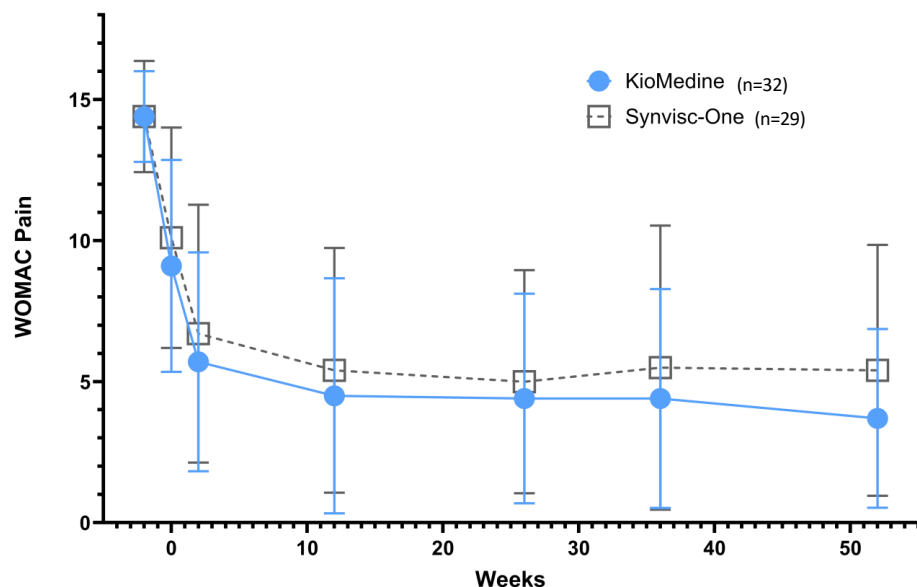


Клінічно важливі відмінності - Загальна популяція

4

WOMAC Біль у динаміці

Середнє $\pm$ SD, популяція ITT



Результати через 12 місяців

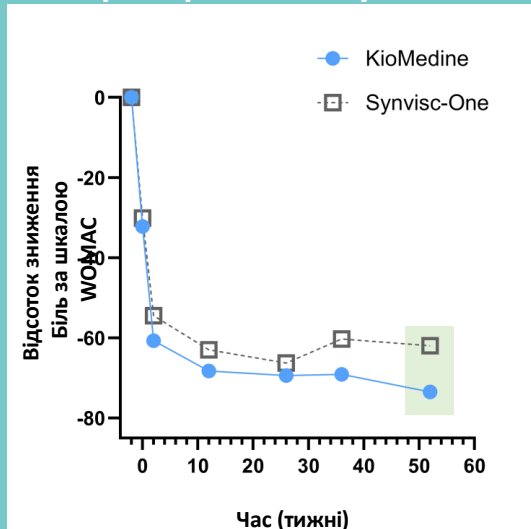
- Зменшення болю зберігалося від 2 тижнів до **щонайменше 12 місяців**
- **Не менша ефективність ($p=0,024$)**
- **Перевага на 11,8% на користь KioMedine** у порівнянні з лікуванням у цього важко піддається лікуванню пацієнта з ураженням ПФ
- Різниця була підтверджена в популяції PP (13,6%) та в різних фенотипах



Клінічно важливі відмінності у всіх фенотипах пацієнтів з ОА

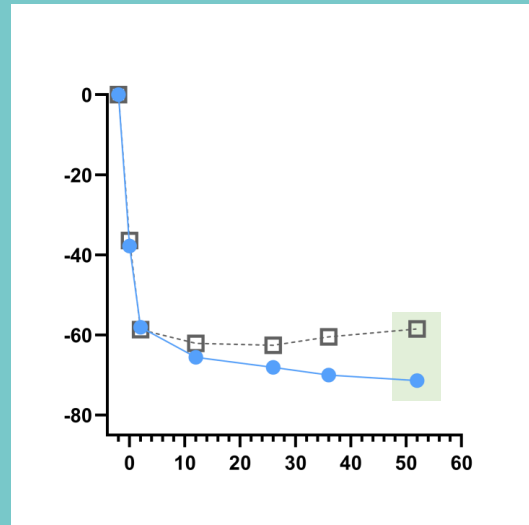
4

Загальна популяція/
Ураження патело-
феморального суглоба



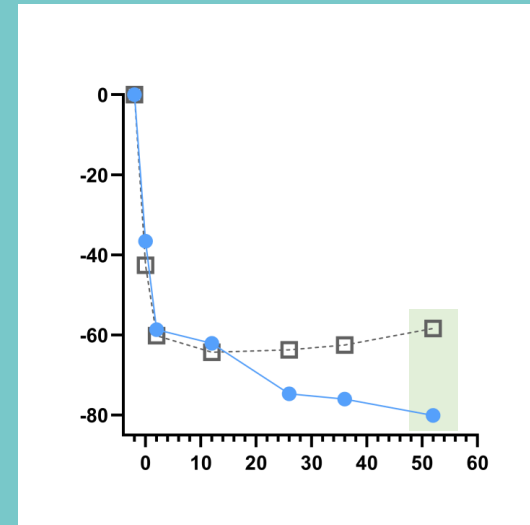
Δ -11,5% за 12 місяців

Трикомпартаментний ОА



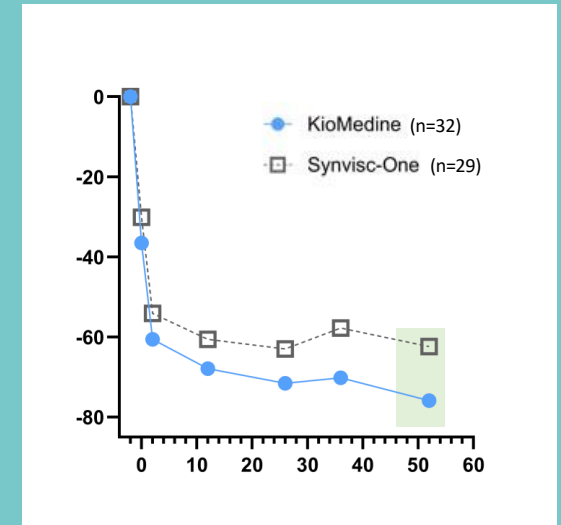
Δ -12,9% за 12 місяців

Ожиріння
(IMT > 30 кг/м²)



Δ -21,7% за 12 місяців

Кандидати на ТЕПКС
при скринінгу



Δ -13,5% за 12 місяців

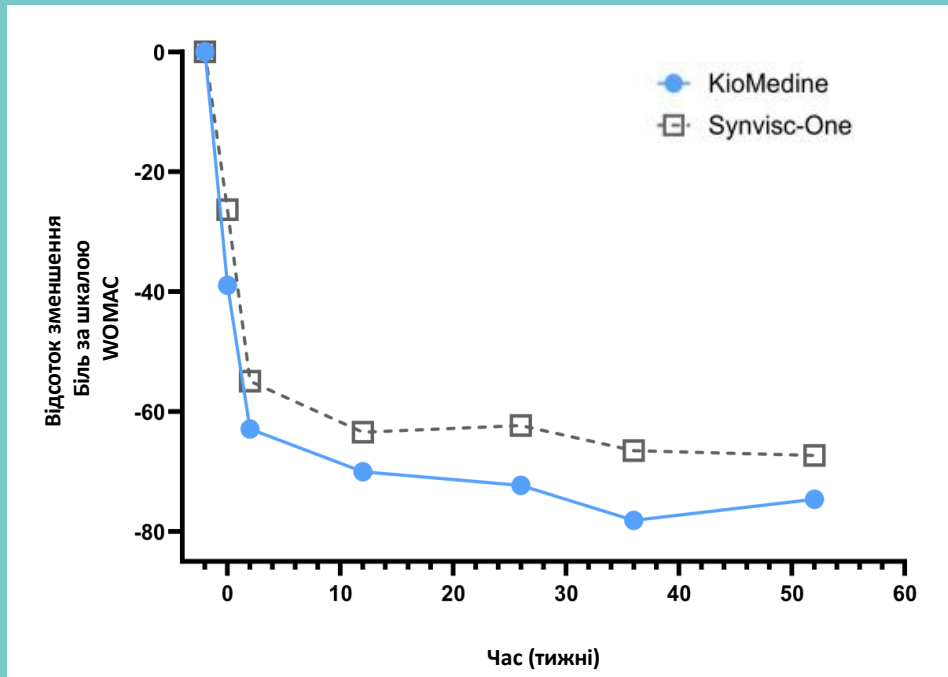
Клінічно важливі відмінності з тенденцією до переваги КМ-хітозану у пацієнтів з патело-феморальним, трикомпартаментним, ожирінням та кандидатів на ТКР



Клінічно значущі відмінності навіть у пацієнтів з ОА IV ступеня за рентгенографічною шкалою KL (OA)

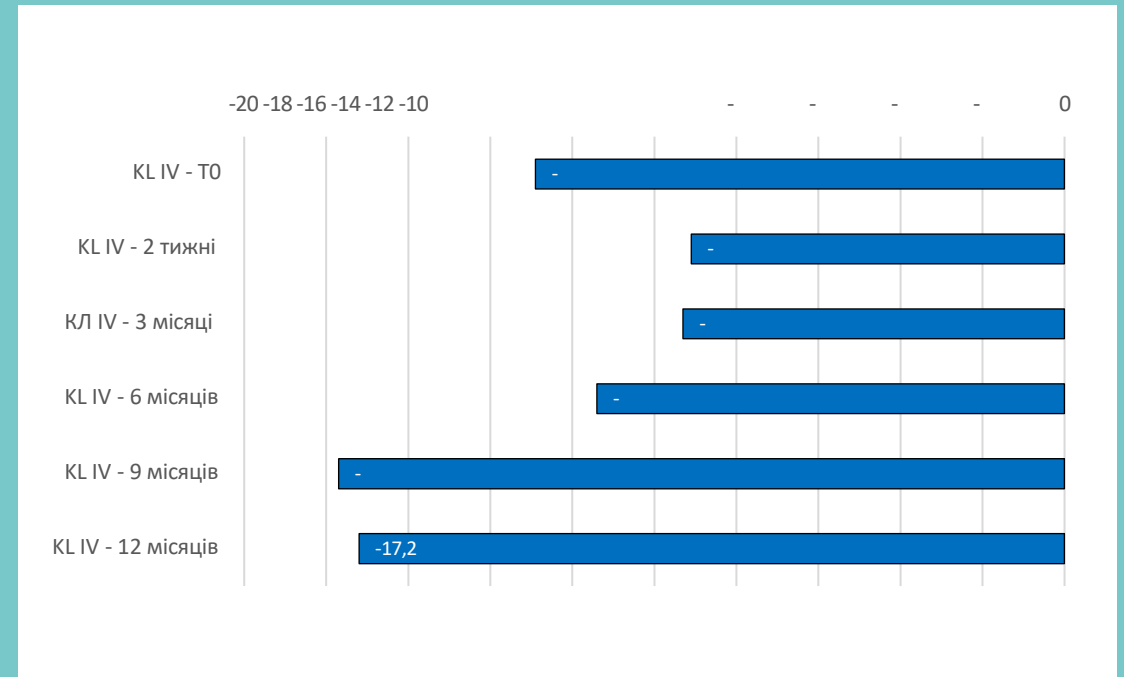
4

ОА IV



WOMAC Біль

Різниця між методами лікування



Δ -17,2% різниця на користь KioMedine
(з врахуванням відсутніх даних)

Тенденції до переваги КМ-хітозану



Дані про побічні ефекти за 12 місяців

	Киомедін N=51	Synvisc One N=50
Пацієнти з ≥ 1 ПД	83,0	74,5
Лікування коліна	66,0 (35/53)	58,8% (30/51)
Інші ділянки тіла	37,7% (20/53)	37
Серйозні побічні ефекти в будь-якій локалізації		
Легкі	43,4	45,1% (23/51)
Помірні	47,2	35,3% (18/51)
Важкий	26,4% (14/53)	19,6% (10/51)

- **Результати аналізу побічних ефектів:** абсолютна кількість побічних ефектів становила 69 у групі KiOmedine® КМ-Хітозан та 65 у групі Synvisc-One®. Більшість побічних ефектів була пов'язана з артралгією.
- **Більшість побічних ефектів не були пов'язані з препаратом** у групі KiOmedine® КМ-Хітозан (n = 45) та Synvisc-One® (n = 58) або з процедурою (n = 57 та n = 60 відповідно).
- У жодній з груп не було зареєстровано **несподіваних серйозних побічних ефектів, пов'язаних з препаратом**. Крім того, у жодній з груп не було зареєстровано випадків смерті.



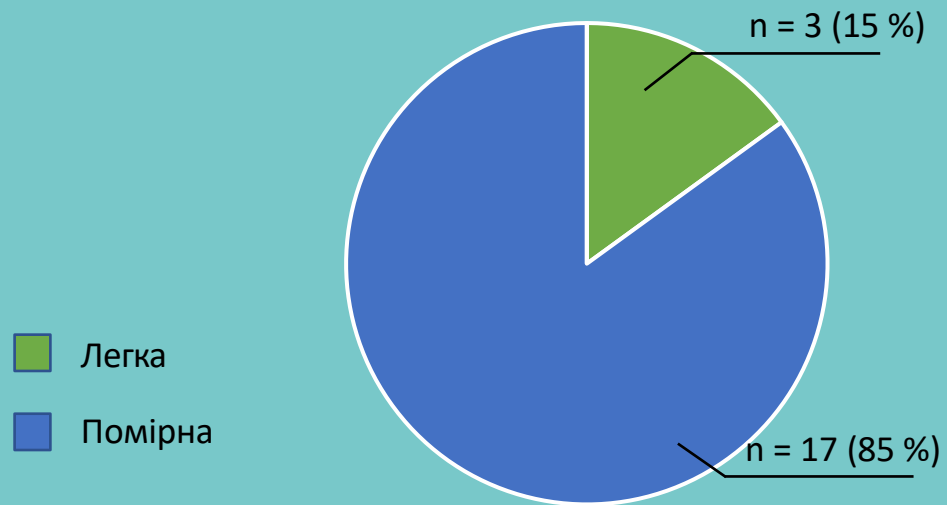
Безпека та переносимість

4

Тяжкість та застосування знеболюючих препаратів

Больові симптоми після ін'єкції (артралгія) були легкими або помірними і добре піддавалися лікуванню парацетамолом.

Тяжкість артралгії



Не повідомлялося про
тяжкі випадки

Перелік супутніх лікарських засобів		
ПАРАЦЕТАМОЛ 5001 г	1	62,5
ІБУПРОФЕН 400 мг	2	12,5
ІА МЕТИЛПРЕДНІЗОЛОН 40 мг	1	6,3
АЦЕТИЛСАЛІЛОВА КИСЛОТА	1	6,3
мелоксикам 15 мг	1	6,3
НАПРОКСЕН 550 мг	1	6,3
ВСЬОГО	1	100



Обговорення та обмеження дизайну

4

Рандомізований контрольований дизайн та результати у пацієнтів, які важко піддаються лікуванню (пацієнти з рефрактерним ОА)

Відсутність доступних даних та літератури щодо цієї конкретної групи пацієнтів, що ускладнює визначення необхідного розміру вибірки.

Пацієнти з запальним станом на початку дослідження

- ін'єкція кортикостероїдів для всіх пацієнтів (Депомедрол 40 мг або 80 мг) за 11 днів до лікування в середньому (7-14 днів)
- -32,8% для всіх пацієнтів під час візиту для лікування

Високий рівень відсіву: 26% через 6 місяців, 41% через 12 місяців

Неоднорідність була доведена, з тенденцією на користь KiOMedine, незважаючи на обмежений розмір вибірки та потужність дослідження

1. Van Overschelde P et al., Kiomedine® CM-Chitosan для рефрактерного остеоартриту колінного суглоба: довгострокові переваги після одноразової внутрішньосуглобової ін'єкції в реальних умовах. Остеоартрит і хрящ, 2024; 32, додаток 1, S569. doi: 10.1016/j.joca.2024.02.841.

2. Van Overschelde P et al., Відстрочка тотального ендопротезування колінного суглоба у пацієнтів із симптоматичним остеоартритом колінного суглоба після одноразової внутрішньосуглобової ін'єкції KiOmedine®CM-Chitosan. Тези та постер, представлені на конгресі Orthopaedica Belgica; 19-20 травня 2022 р.; Брюгге, Бельгія.

3. Дворкін Р. Х. та ін., Інтерпретація клінічного значення результатів лікування в клінічних випробуваннях хронічного болю: рекомендації IMMPACT. J Pain. 2008 лютого; 9(2):105-21. doi: 10.1016/j.jpain.2007.09.005.

Енш 11 грудня 2007 р. PMID: 18055266



Висновки

Одноразова ін'єкція KioMedineVsOne призвела до швидкого настання та тривалого полегшення болю, зі **зменшенням болю за шкалою WOMAC на 73,5% порівняно з вихідним рівнем** через 12 місяців.

Високий рівень відповіді за шкалою OMERACT-OARSI: **89,7% через 6 місяців і 93,8% через 12 місяців**

Клінічно значущі **відмінності на користь пацієнтів, які отримували КМ-хітозан, були виявлені у всіх підгрупах рефрактерного ОА**

- Пацієнти з ураженням ПФ (загальна популяція): **Δ -11,5%**
- Пацієнти з трикомпаратною ОА: **Δ -12,9%**
- Пацієнти з ожирінням: **Δ -21,7%**
- Кандидати на ТЕПКС до ін'єкції: **Δ -13,5%**
- ОА IV: **Δ -17,2%**

Високий рівень задоволеності пацієнтів та лікарів (>95%)

Аналіз показує, що багатообіцяючі тенденції переваги групи КМ-хітозану:

1. Вища ймовірність та коротший час до непридатності до ТЕПКС
2. Довший час до ТЕПКС з меншою кількістю операцій

Відсутність нових сигналів, пов'язаних з безпекою ін'єкцій КМ-хітозану, порівняно з попередніми даними

Рандомізоване контрольоване дослідження з **позитивними тенденціями, переваги незалежно від параметрів дослідження, що відкриває шлях для більш масштабного дослідження**



Оцінка профілю безпеки KioMedine^{vs}One

Дослідження APROOVE¹

- Небажані явища, пов'язані з лікуванням були локалізовані (ТРАЕ) Транзиторні місцеві явища після ін'єкції.
- ТРАЕ не мали впливу на середньо- та довгострокові клінічні результати після внутрішньосуглобової ін'єкції KioMedine^{vs}one.
- Початок симптомів зазвичай наставав протягом декількох годин після ін'єкції.**
- Не було повідомлено про серйозні або несподівані побічні ефекти та припинення лікування пацієнтами, пов'язані з безпекою лікування.**

ТРАНЗИТОРНІ ТА ЛОКАЛЬНІ ТРАЕ	КИОМЕДИН ^{vs} ОДИН (% ПАЦІЄНТІВ)
Артралгія	2
Випіт у суглобах	6,
Набряк суглобів	6,3
Синовіт/артрит	4,8

Ін'єкції в реальних умовах – Бельгія (112 пацієнтів)⁴

- У цьому клінічному дослідженні ТРАЕ були зареєстровані після клінічного обстеження коліна, що лікувалося, яке зазвичай проводилося через 2 тижні після ін'єкції та збору інформації про безпеку та переносимість.
- Всього 70,7% ін'єкцій (n=94) було зроблено після ін'єкції кортикостероїдів за 1-2 тижні до застосування KioMedine^{vs}one, перший, для лікування виявленого або прихованого запалення або випоту в коліні.



- Кількість ТРАЕ становила 12 випадків на 133 коліна, яким було введено препарат: **10,6%**
- Введення КС з KioMedine^{vs}One перед ін'єкцією зменшує ТРАЕ після ін'єкції.**

2. P. J. Emans, G. Skaliczki, D. Haverkamp, J. Bentin, M. Chausson, M. Schiffers, L. Hermitte, P. Douette. Перше дослідження на людях з оцінки одноразового введення KioMedine[®]СМ-хітозану для лікування симптоматичного остеоартриту колінного суглоба. The Open Rheumatology Journal, 2022; 16

5. Van Overschelde, SFR 2022, СМ-хітозан при прогресуючому артрозі колінного суглоба: багатообіцяючі довгострокові переваги після одноразової внутрішньосуглобової ін'єкції.

KioMedine^{vs one}

Унікальний, рідкий
імплантат з доведеною
ефективністю

